

MODUL PELATIHAN

PELATIHAN REACT FUNDAMENTAL

Membangun UI Modern
dengan JavaScript Library



Komponen

Bangun UI dengan
komponen yang reusable



Hooks

Kelola state dan side effect
dengan lebih mudah



Efisien & Scalable

Bangun aplikasi yang cepat,
terstruktur, dan mudah dirawat



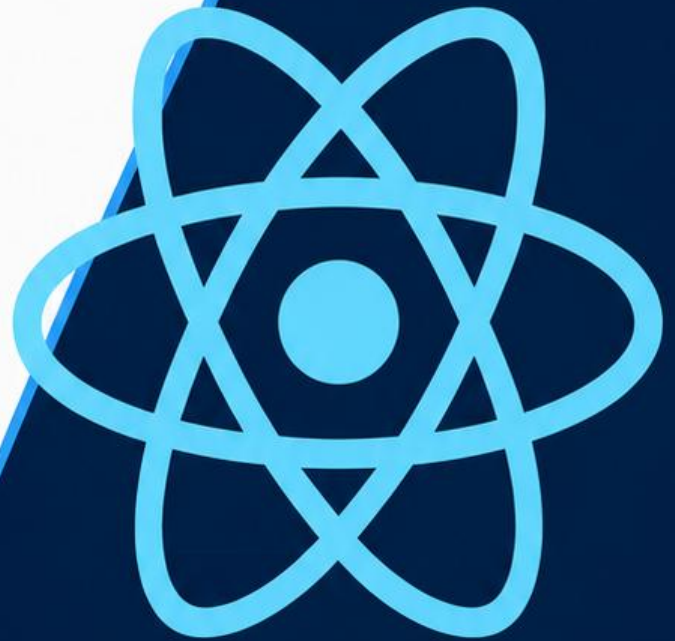
PEMBERDAYAAN
UMAT BERKELANJUTAN (PUB)



```
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div className="app">
      <h1=Hello React!</h1>
    </div>
  )
}

export default App
```



Untuk Pemula hingga
Menengah



Studi Praktik &
Contoh Proyek



Project Based
Learning

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pelatihan React Fundamental ini dapat disusun dengan baik.

Modul ini dirancang sebagai panduan pembelajaran bagi peserta dalam mempelajari dasar-dasar pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan JavaScript Modern (ES6), Node.js, npm, pnpm, dan Vite, kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar React seperti komponen, JSX, props, state, conditional rendering, list rendering, hingga implementasi fitur filter, sorting, pagination, editing, Context API, React Router, serta deployment aplikasi ke Vercel. Sebagai evaluasi, modul ini juga dilengkapi dengan proyek UTS dan UAS yang mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari.

Setiap bab dalam modul ini dilengkapi dengan penjelasan konsep, contoh implementasi, dan latihan sederhana agar peserta dapat memahami materi secara bertahap dan mampu menerapkannya dalam pengembangan aplikasi React.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang baik bagi peserta dalam mempelajari React Fundamental.

Jakarta, 04 Juli 2026

Wahyu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pengenalan JavaScript Modern (ES6).....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Variabel (let dan const)	1
1.3. Arrow Function	4
1.4. Template Literals	6
1.5. Destructuring Assignment.....	7
1.6. Spread dan Rest Operator	9
1.7. Ringkasan Bab.....	11
BAB 2 Pengenalan Node.js, NPM dan PNPM.....	12
2.1. Pendahuluan.....	12
2.2. Node.js.....	12
2.3. Pengenalan npm (Node Package Manager)	14
2.4. Pengenalan pnpm.....	17
2.5. Membuat dan Mengelola Project.....	19
2.6. Ringkasan Bab.....	20
BAB 3 Menggunakan pnpm dan Vite.....	21

BAB I

Pengenal JavaScript Modern (ES6)

1.1. Pendahuluan

Sebelum mempelajari React, peserta perlu memahami terlebih dahulu JavaScript Modern atau yang sering disebut **ECMAScript 6 (ES6)**. React dikembangkan menggunakan sintaks JavaScript modern sehingga sebagian besar contoh kode, dokumentasi resmi, maupun proyek nyata menggunakan fitur-fitur ES6.

JavaScript Modern menghadirkan berbagai penyempurnaan dibandingkan JavaScript versi sebelumnya. Sintaks menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, serta membantu pengembang menulis kode yang lebih terstruktur. Beberapa fitur yang paling sering digunakan dalam pengembangan React antara lain **let dan const**, **Arrow Function**, **Template Literals**, **Destructuring Assignment**, serta **Spread dan Rest Operator**.

Pada bab ini peserta akan mempelajari konsep dasar dari setiap fitur tersebut beserta contoh penerapannya sehingga lebih siap memasuki materi React pada pertemuan berikutnya.

1.2. Variabel (let dan const)

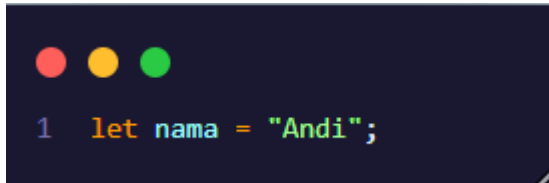
Variabel merupakan tempat untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Nilai tersebut dapat berupa angka, teks (string), boolean, array, object, maupun tipe data lainnya. Pada JavaScript versi lama, deklarasi variabel dilakukan menggunakan keyword **var**. Namun sejak hadirnya ES6, penggunaan **var** mulai ditinggalkan dan digantikan oleh **let** dan **const**.

Penggunaan **let** dan **const** membuat kode menjadi lebih aman karena memiliki aturan ruang lingkup (scope) yang lebih jelas dibandingkan **var**.

a) let

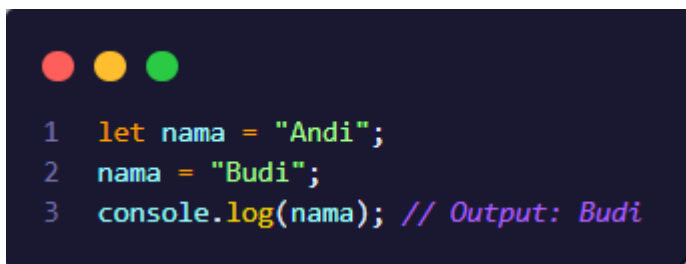
Keyword let digunakan ketika nilai suatu variabel dapat berubah selama program dijalankan.

Sintaks



```
1 let nama = "Andi";
```

Nilainya dapat diubah.



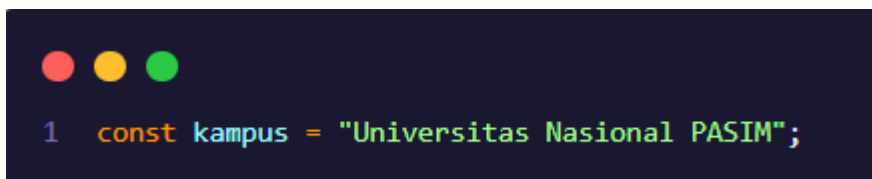
```
1 let nama = "Andi";  
2 nama = "Budi";  
3 console.log(nama); // Output: Budi
```

Pada contoh di atas, variabel nama awalnya berisi nilai Andi, kemudian nilainya diubah menjadi Budi.

b) const

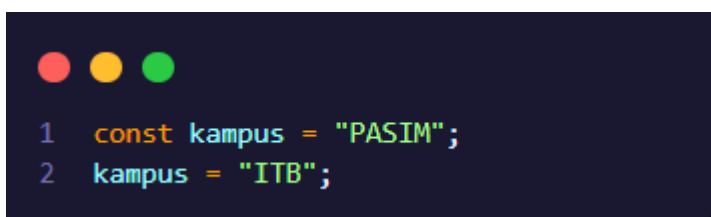
Keyword const digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak akan diganti.

Sintaks



```
1 const kampus = "Universitas Nasional PASIM";
```

Jika nilainya diubah



```
1 const kampus = "PASIM";  
2 kampus = "ITB";
```

akan menghasilkan error karena variabel yang dideklarasikan menggunakan `const` tidak dapat diisi ulang.

Perbedaan `let` dan `const`

<code>let</code>	<code>const</code>
Nilai dapat diubah	Nilai tidak dapat diubah
Digunakan jika data berubah	Digunakan jika data tetap
Sering digunakan untuk counter atau looping	Paling sering digunakan di react

Dalam pengembangan React, hampir semua variabel menggunakan `const`, sedangkan `let` hanya digunakan apabila nilainya memang berubah.

Contoh Kasus

Misalkan kita ingin menyimpan informasi seorang mahasiswa.

```
1  const nama = "Budi";
2  const jurusan = "Teknik Informatika";
3  let semester = 4;
4
5  semester = 5;
6
7  console.log(nama); // Budi
8  console.log(jurusan); // Teknik Informatika
9  console.log(semester); // 5
```

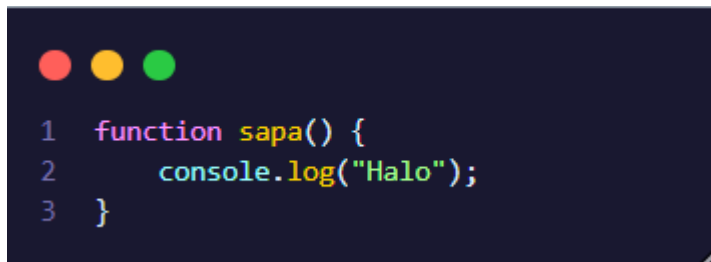
Pada contoh tersebut, nama dan jurusan tidak berubah sehingga menggunakan `const`, sedangkan semester berubah sehingga menggunakan `let`.

1.3. Arrow Function

Function merupakan sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali.

Sebelum ES6, function ditulis menggunakan keyword function.

Contoh:

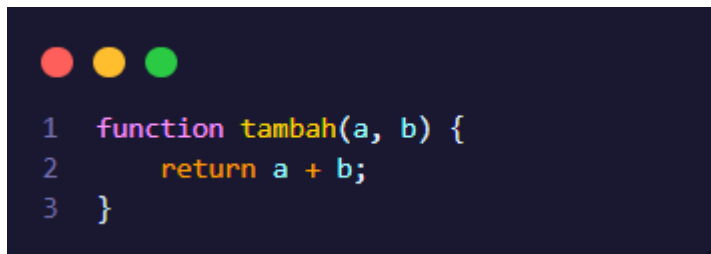


```
1 function sapa() {  
2   console.log("Halo");  
3 }
```

Pada ES6 diperkenalkan Arrow Function, yaitu cara penulisan function yang lebih singkat dan lebih mudah dibaca.

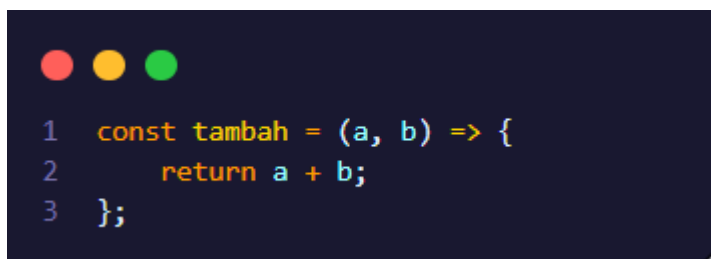
Sintaks Arrow Function

Penulisan biasa



```
1 function tambah(a, b) {  
2   return a + b;  
3 }
```

Ditulis menjadi



```
1 const tambah = (a, b) => {  
2   return a + b;  
3 };
```

Apabila hanya memiliki satu baris kode, penulisannya dapat dipersingkat.

```
1 const tambah = (a, b) => a + b;
```

Mengapa React Menggunakan Arrow Function?

Pada React, hampir seluruh komponen modern ditulis menggunakan Arrow Function karena:

- Penulisannya lebih singkat.
- Lebih mudah dibaca.
- Tidak memiliki binding this seperti function biasa.
- Menjadi standar pada Functional Component.

Contoh sederhana komponen React

```
1 const Home = () => {  
2   return <h1>Selamat Datang</h1>;  
3 };
```

Contoh Kasus

Membuat fungsi menghitung luas persegi panjang.

```
1 const hitungLuas = (panjang, lebar) => {  
2   return panjang * lebar;  
3 };  
4  
5 console.log(hitungLuas(8, 5)); // Output: 40
```

Pada contoh tersebut, function menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasil perkalian keduanya.

1.4. Template Literals

Template Literal merupakan cara baru dalam membuat string pada JavaScript menggunakan tanda backtick (`). Dengan Template Literal, penggabungan teks dan variabel menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan operator (+).

Cara Lama

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log("Halo " + nama + ", selamat datang.");  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

Menggunakan Template Literal

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log(`Halo ${nama}, selamat datang.`);  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

Keunggulan Template Literal

- Penulisan lebih rapi.
- Tidak perlu menggunakan tanda (+).
- Mudah membaca string yang panjang.
- Sangat sering digunakan pada React untuk menampilkan data secara dinamis.

Contoh Kasus

```
1  const produk = "Laptop";  
2  const harga = 8500000;  
3  console.log(`Produk ${produk} memiliki harga Rp${harga}`);  
4  // Output: Produk Laptop memiliki harga Rp8500000
```

1.5. Destructuring Assignment

Destructuring Assignment merupakan fitur ES6 yang digunakan untuk mengambil nilai dari object atau array secara langsung ke dalam variabel.

Tanpa Destructuring, kita harus mengambil setiap properti satu per satu.

Misalnya terdapat object berikut.

```
1  const mahasiswa = {  
2    nama: "Rina",  
3    umur: 20,  
4    jurusan: "Sistem Informasi"  
5  };
```

Cara biasa

```
1  const nama = mahasiswa.nama;  
2  const umur = mahasiswa.umur;
```

Cara ES6

```
1  const { nama, umur } = mahasiswa;
```

Destructuring Array

```
1  const warna = ["Merah", "Hijau", "Biru"];  
2  
3  const [warna1, warna2, warna3] = warna;
```

Mengapa Penting di React?

React menggunakan destructuring hampir di setiap component.

Contoh

```
1  const Profile = ({ nama, umur }) => {  
2    return (  
3      <div>  
4        <h2>{nama}</h2>  
5        <p>{umur}</p>  
6      </div>  
7    );  
8  };
```

Tanpa destructuring, kita harus menulis:

```
1  props.nama  
2  props.umur
```

Contoh Kasus

```
1  const user = {  
2    nama: "Wahyu",  
3    pekerjaan: "Middleware Engineer",  
4    kota: "Bandung"  
5  };  
6  
7  const { nama, pekerjaan, kota } = user;  
8  
9  console.log(nama); // Output: Wahyu  
10 console.log(pekerjaan); // Output: Middleware Engineer  
11 console.log(kota); // Output: Bandung
```

1.6. Spread dan Rest Operator

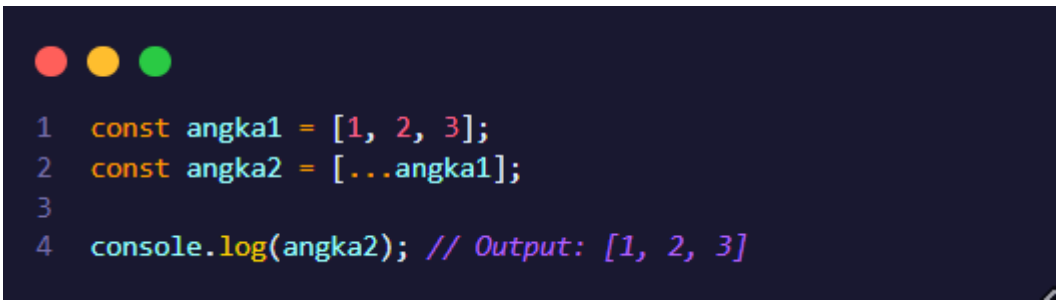
Spread (...) dan Rest (...) menggunakan simbol yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

- Spread Operator digunakan untuk menguraikan isi array atau object.
- Rest Operator digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai menjadi satu.

Spread Operator

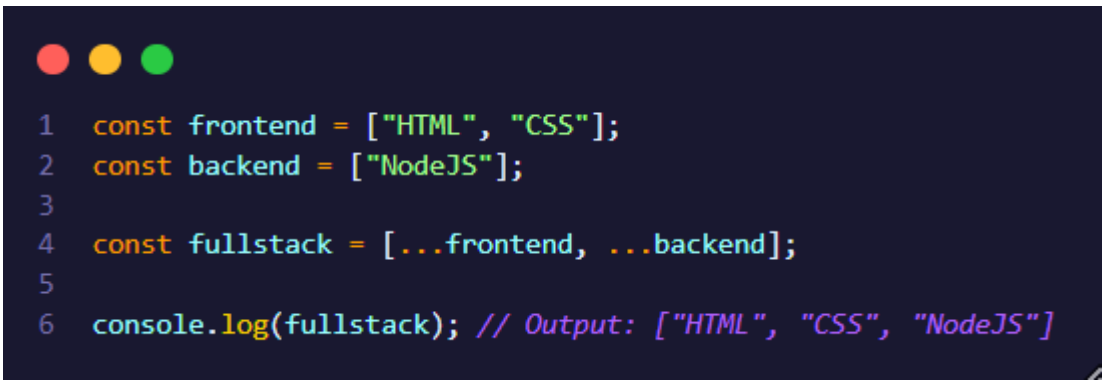
Spread digunakan untuk menyalin atau menggabungkan data.

Contoh array



```
1  const angka1 = [1, 2, 3];
2  const angka2 = [...angka1];
3
4  console.log(angka2); // Output: [1, 2, 3]
```

Menggabungkan array



```
1  const frontend = ["HTML", "CSS"];
2  const backend = ["NodeJS"];
3
4  const fullstack = [...frontend, ...backend];
5
6  console.log(fullstack); // Output: ["HTML", "CSS", "NodeJS"]
```

Menggabungkan object

```
1  const mahasiswa = {
2    nama: "Budi"
3  };
4
5  const dataLengkap = {
6    ...mahasiswa,
7    semester: 5
8  };
9
10 console.log(dataLengkap); // Output: { nama: 'Budi', semester: 5 }
```

Rest Operator

Rest digunakan ketika jumlah parameter belum diketahui.

```
1  const jumlahkan = (...angka) => {
2    let total = 0;
3
4    for (let nilai of angka) {
5      total += nilai;
6    }
7
8    return total;
9  };
10
11 console.log(jumlahkan(10, 20, 30, 40));
12 // Output: 100
```

Pada contoh tersebut, semua parameter akan dikumpulkan menjadi sebuah array bernama angka.

1.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dipelajari berbagai fitur penting JavaScript Modern yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi React. Peserta memahami penggunaan **let** dan **const** untuk mendeklarasikan variabel, **Arrow Function** untuk menulis fungsi yang lebih ringkas, **Template Literals** untuk membangun string dinamis, **Destructuring Assignment** untuk mengambil data dari object atau array dengan lebih mudah, serta **Spread** dan **Rest Operator** untuk mengelola data secara efisien.

Seluruh konsep tersebut akan terus digunakan pada bab-bab berikutnya saat mulai membangun komponen React, mengelola *props*, *state*, dan melakukan manipulasi data dalam aplikasi. Dengan menguasai dasar-dasar ES6 ini, peserta akan lebih mudah memahami sintaks dan pola pengembangan React modern.

BAB 2

Pengenal Node.js, NPM dan PNPM

2.1. Pendahuluan

Sebelum mulai membangun aplikasi menggunakan React, peserta perlu mempersiapkan lingkungan pengembangan (*development environment*) yang akan digunakan selama pelatihan. React tidak dapat dijalankan hanya menggunakan browser seperti HTML, CSS, dan JavaScript biasa. Dibutuhkan beberapa perangkat pendukung, seperti **Node.js** serta **Package Manager** yang berfungsi untuk mengelola berbagai library dan dependency yang digunakan dalam sebuah proyek.

Pada bab ini peserta akan mempelajari cara menginstal **Node.js**, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta memahami bagaimana membuat dan mengelola sebuah proyek JavaScript menggunakan kedua package manager tersebut. Materi ini menjadi dasar sebelum memasuki proses pembuatan aplikasi React pada bab berikutnya.

2.2. Node.js

Node.js merupakan sebuah **runtime environment** yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Sebelum Node.js diperkenalkan, JavaScript hanya dapat dijalankan pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Dengan Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi server, menjalankan script, hingga mengembangkan aplikasi React.

React sendiri memanfaatkan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan berbagai tools pengembangan, seperti Vite, npm, dan package lainnya.

Catatan: Node.js bukanlah framework maupun bahasa pemrograman baru, melainkan sebuah runtime yang dibangun menggunakan mesin JavaScript **V8 Engine** milik Google Chrome.

Fungsi Node.js

Beberapa fungsi utama Node.js antara lain:

- Menjalankan JavaScript di luar browser.
- Menyediakan package manager (npm).
- Menjalankan development server React.
- Mengelola dependency proyek.
- Menjalankan berbagai tools pengembangan.

Instalasi Node.js

1. Langkah-langkah instalasi Node.js:
2. Buka website resmi Node.js.
3. Unduh versi LTS (Long Term Support).
4. Jalankan installer.
5. Klik Next hingga proses instalasi selesai.
6. Restart terminal atau Command Prompt.

Setelah selesai, lakukan pengecekan instalasi.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The command `1 node -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top-left corner. The output `1 v24.17.0` is displayed in a light blue monospace font.

Kemudian cek npm

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons in the top-left corner. The command `1 npm -v` is entered in a light blue monospace font.

Contoh output



```
1 11.13.0
```

Jika kedua perintah tersebut menampilkan nomor versi, maka instalasi berhasil.

2.3. Pengenalan npm (Node Package Manager)

Apa itu npm?

npm (Node Package Manager) merupakan package manager bawaan yang otomatis terpasang ketika menginstal Node.js.

Package manager berfungsi untuk:

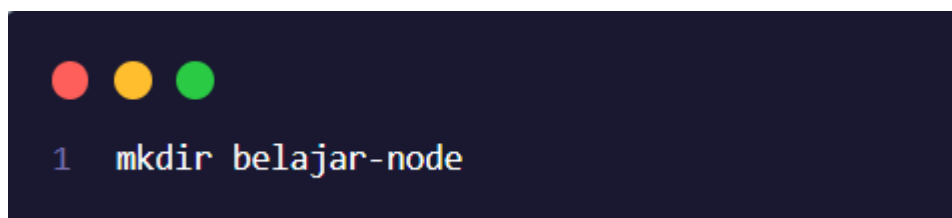
- menginstal library
- memperbarui package
- menghapus package
- menjalankan script proyek

Saat membuat aplikasi React, npm akan digunakan untuk mengunduh berbagai dependency yang dibutuhkan.

Inisialisasi Project

Misalkan kita ingin membuat project baru.

Buat folder terlebih dahulu.



```
1 mkdir belajar-node
```

Masuk ke folder.

```
1 cd belajar-node
```

Kemudian jalankan

```
1 npm init
```

Atau

```
1 npm init -y
```

Perintah tersebut akan menghasilkan file **package.json**.

Apa itu package.json?

package.json merupakan file konfigurasi utama dalam sebuah project Node.js.

Contoh sederhana

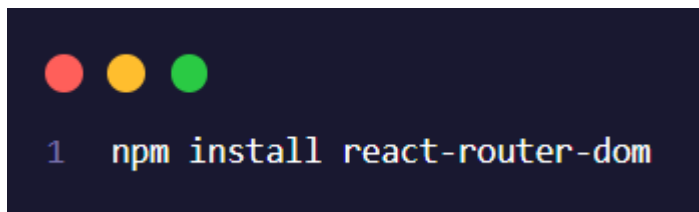
```
1 {  
2   "name": "belajar-node",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "",  
5   "main": "index.js",  
6   "scripts": {  
7     "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"  
8   },  
9   "keywords": [],  
10  "author": "",  
11  "license": "ISC",  
12  "type": "commonjs"  
13 }  
14
```

File ini menyimpan informasi seperti:

- nama project
- versi project
- dependency
- script yang dapat dijalankan

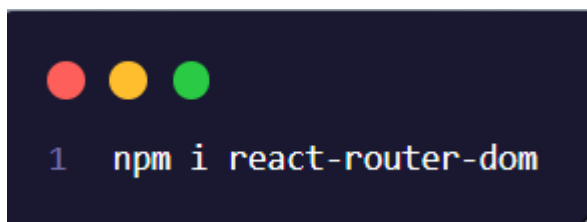
Menginstal Package

Sebagai contoh kita akan menginstal package react-router-dom.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 npm install react-router-dom` is entered in the terminal.

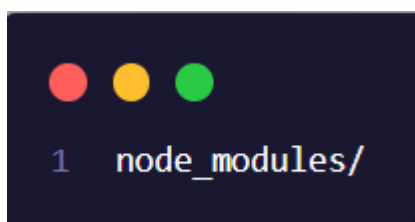
```
1 npm install react-router-dom
```

Atau

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 npm i react-router-dom` is entered in the terminal.

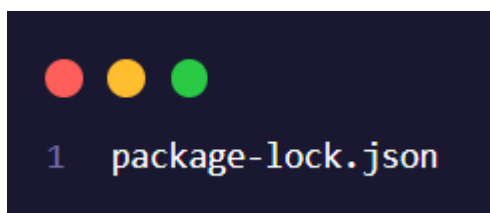
```
1 npm i react-router-dom
```

Setelah berhasil akan muncul folder

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The path `1 node_modules/` is entered in the terminal.

```
1 node_modules/
```

Serta file

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The file `1 package-lock.json` is entered in the terminal.

```
1 package-lock.json
```

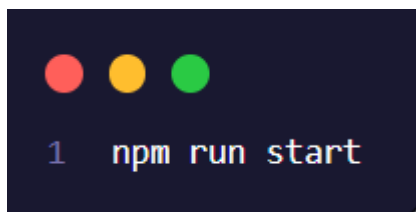
Menjalankan Script

Misalkan terdapat script

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. It displays a JSON snippet from a package.json file. The text is as follows:

```
1  "scripts": {  
2    "start": "node index.js"  
3  },
```

Maka dapat dijalankan dengan menggunakan

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. It displays the command to run the script defined in the previous block. The text is as follows:

```
1  npm run start
```

2.4. Pengenalan pnpm

Apa itu pnpm?

Selain npm, terdapat package manager lain yang cukup populer yaitu pnpm (Performant Node Package Manager).

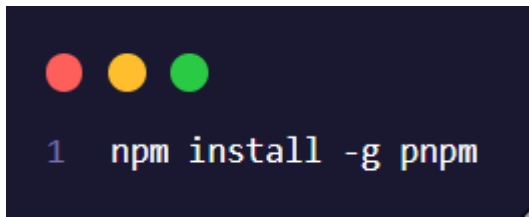
pnpm memiliki fungsi yang sama dengan npm, namun memiliki beberapa keunggulan seperti:

- proses instalasi lebih cepat
- penggunaan ruang penyimpanan lebih hemat
- dependency tidak banyak duplikasi
- performa lebih baik untuk project besar

Karena alasan tersebut, pada pelatihan ini kita akan menggunakan pnpm sebagai package manager utama.

Instalasi pnpm

Jalankan perintah berikut.



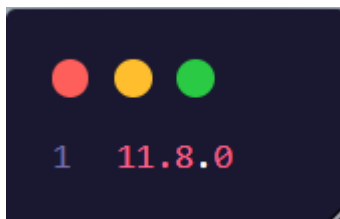
```
1 npm install -g pnpm
```

Setelah selesai, cek versinya



```
1 pnpm -v
```

Contoh output



```
1 11.8.0
```

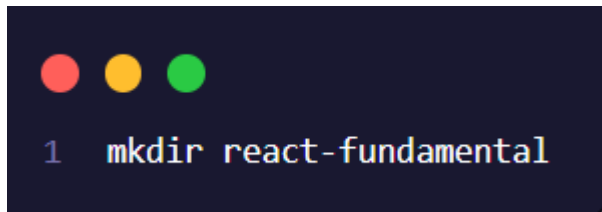
Perbedaan npm dan pnpm

npm	pnpm
Bawaan node.js	Perlu instalasi
Instalasi relatif lebih lambat	Instalasi lebih cepat
Menggunakan storage lebih besar	Lebih hemat storage
Cocok untuk project kecil	Cocok untuk project besar

2.5. Membuat dan Mengelola Project

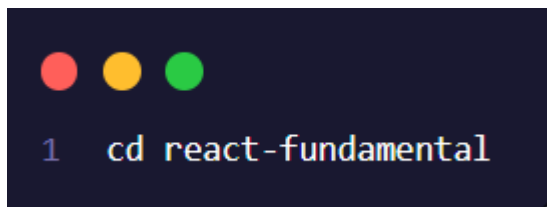
Setelah memiliki Node.js dan pnpm, kita dapat mulai membuat project

Buat folder baru

A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) at the top. The command `1 mkdir react-fundamental` is entered.

```
1 mkdir react-fundamental
```

Masuk ke folder

A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) at the top. The command `1 cd react-fundamental` is entered.

```
1 cd react-fundamental
```

Inisialisasi project menggunakan pnpm

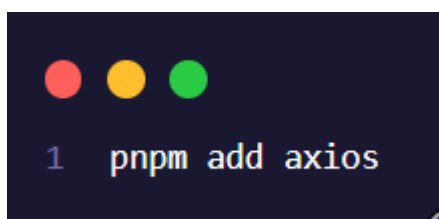
A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) at the top. The command `1 pnpm init` is entered.

```
1 pnpm init
```

Akan muncul file **package.json**.

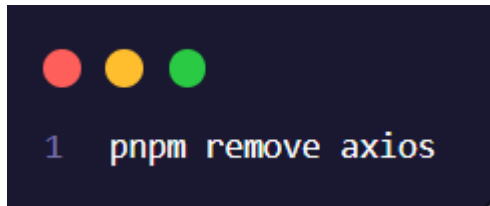
Menginstal Package

Misalkan ingin menginstal package Axios.

A terminal window with a dark background and three colored circles (red, yellow, green) at the top. The command `1 pnpm add axios` is entered.

```
1 pnpm add axios
```

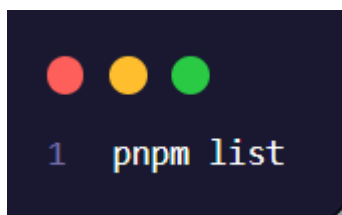
Menghapus Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm remove axios` is entered in a light blue monospace font.

Memperbarui Package

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm update` is entered in a light blue monospace font.

Melihat Package yang Terinstal

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The command `1 pnpm list` is entered in a light blue monospace font.

2.6. Ringkasan Bab

Pada bab ini peserta telah mempelajari dasar-dasar lingkungan pengembangan JavaScript modern yang akan digunakan selama pelatihan React. Peserta memahami fungsi **Node.js** sebagai runtime JavaScript, mengenal npm dan pnpm sebagai package manager, serta mampu melakukan instalasi, membuat proyek baru, dan mengelola dependency menggunakan berbagai perintah dasar.

Pemahaman terhadap materi pada bab ini sangat penting karena seluruh proses pengembangan aplikasi React pada bab-bab selanjutnya akan memanfaatkan **Node.js** dan **pnpm** sebagai alat utama dalam menjalankan proyek, menginstal library, dan mengelola kebutuhan aplikasi. Dengan lingkungan pengembangan yang telah disiapkan, peserta siap melanjutkan ke bab berikutnya untuk mulai membuat proyek React menggunakan **Vite**.

BAB 3

Menggunakan pnpm dan Vite

COMING SOON 😊😊😊